



**UNIVERSIDAD
TECNOLÓGICA
DE PUEBLA**

División: Tecnologías de la Información
Programa de Estudios: Ingeniería en Redes
Inteligentes y Ciberseguridad

Asignatura: Automatización de la
Infraestructura Digital I

Profesor:
Joaquín Irigoyen Bautista

Alumno:
ALDAHIR ORTIZ CRUZ

Remedial Entregable II

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA

El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web interactiva denominada "Explorador de Países". El sistema consume datos en tiempo real de una API REST externa para listar países y permitir que los usuarios busquen y filtren dinámicamente información detallada de cada nación (como banderas, continente, población, idiomas, etc.) según su categoría geográfica. La aplicación fue desarrollada utilizando un enfoque de arquitectura limpia de cliente (Frontend) sin bases de datos del lado del servidor (Serverless), estructurada mediante HTML5, CSS3 personalizado y JavaScript nativo (ES6) para asegurar una ejecución ágil y ligera.

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

A. Requerimientos Funcionales

- Consumo de API Externa: El sistema debe conectarse a la API de países y obtener los datos actualizados.
- Búsqueda Dinámica: El usuario debe poder escribir el nombre de un país y buscarlo directamente.
- Filtros por Categoría (Continente): La interfaz debe incluir botones funcionales para clasificar los países por continente (Américas, África, Asia, Europa, Oceanía).
- Renderizado de Datos: Cada resultado mapeado debe mostrar la bandera oficial del país y sus datos correspondientes.
- Control de Accesos (Login): No se requiere sistema de login. Al tratarse de una herramienta de consulta pública informativa de libre acceso, no almacena datos de usuarios ni requiere autenticación para su uso.

B. Requerimientos No Funcionales

- Compatibilidad y Entorno de Ejecución: La aplicación se ejecuta de manera local y en producción desde cualquier navegador web moderno (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Safari).
- Multiplataforma (Equipos): Diseñado para ser ejecutado en computadoras de escritorio, laptops, tablets y dispositivos móviles inteligentes (smartphones).

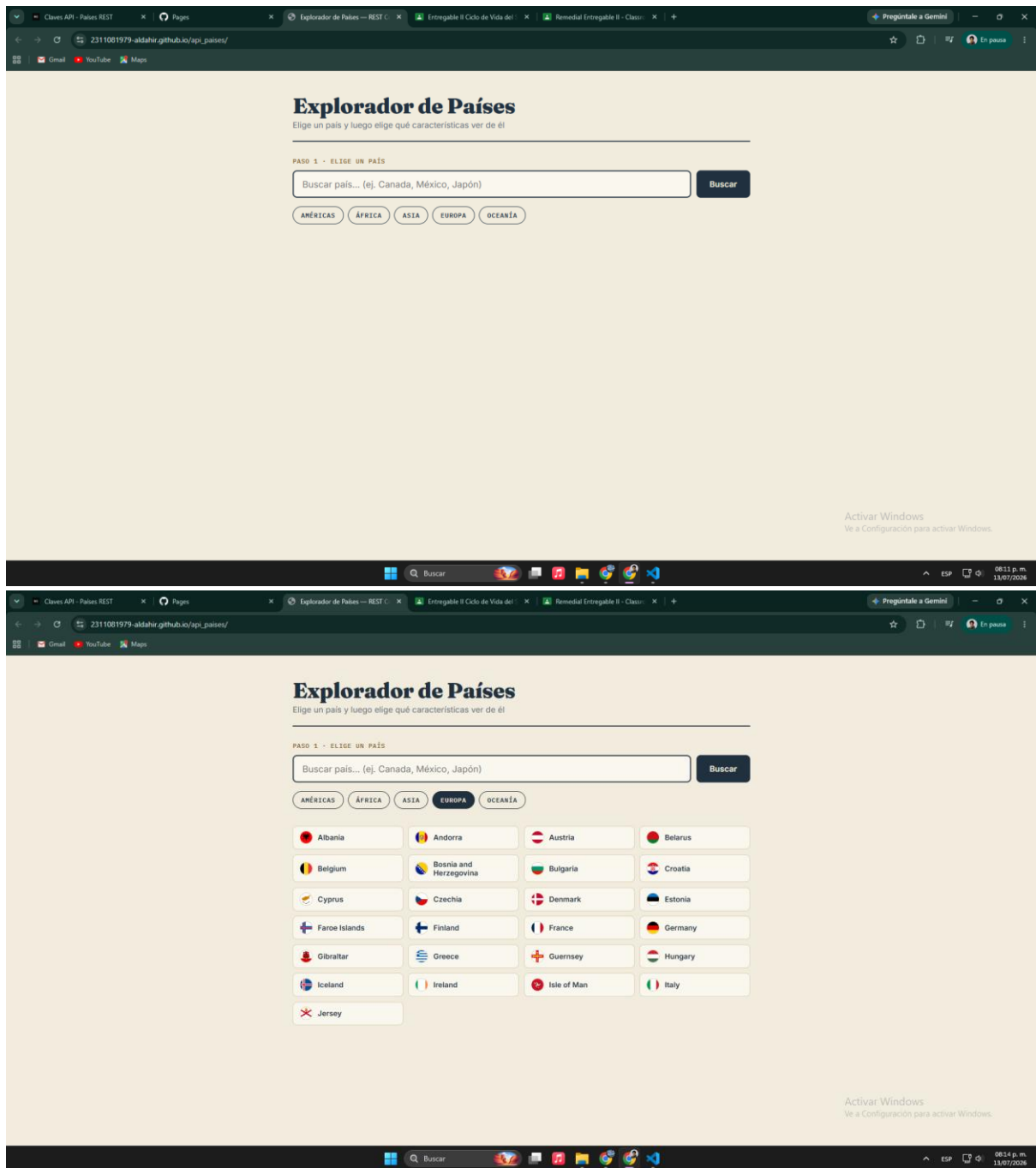
- Diseño Responsivo: Interfaz adaptable mediante CSS Grid y Flexbox que se ajusta a diferentes resoluciones de pantalla.
- Seguridad CORS: Las peticiones a la API Key comercial se encuentran protegidas y limitadas estrictamente mediante la validación del Host de origen de producción de GitHub Pages.

3. BOCETOS DE LA INTERFAZ



4. CAPTURAS DE PANTALLA DEL PRODUCTO REAL FUNCIONANDO

Captura 1: Vista general de la pantalla de inicio cargando los países.



Captura 2: Búsqueda de un país o filtro de continente funcionando.

Claves API - Países RESTPagesExplorador de Países — RESTEntregable II Ciclo de Vida delRemedial Entregable II - ClasesPreguntale a Gemini

2311081979-aldahir.github.io/api_paises/

GmailYouTubeMaps

Explorador de Países

Elige un país y luego elige qué características ver de él

PASO 1 · ELIGE UN PAÍS

Buscar

AMÉRICASÁFRICAASIAEUROPAOCEANÍA

 Mexico

Cambiar país

PASO 2 · ELIGE QUÉ CARACTERÍSTICAS VER

CAPITALPOBLACIÓNÁREAREGIÓNMONEDAIDIOMAFRONTERASCÓDIGO TELEFÓNICO

CÓDIGO ISO

CAPITALMexico City

POBLACIÓN134,407,258

ÁREA1,964,375 km²

REGIÓNAmericas - North America

MONEDAMexican peso

IDIOMASpanish

FRONTERASBLZ, GTM, USA

CÓDIGO TELEFÓNICO52

CÓDIGO ISOMEX

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.

Buscar

Explorador de Países — RESTEntregable II Ciclo de Vida delRemedial Entregable II - ClasesPreguntale a Gemini

2311081979-aldahir.github.io/api_paises/

GmailYouTubeMaps

Explorador de Países

Elige un país y luego elige qué características ver de él

PASO 1 · ELIGE UN PAÍS

Buscar

AMÉRICASÁFRICAASIAEUROPAOCEANÍA

 Mexico

Cambiar país

PASO 2 · ELIGE QUÉ CARACTERÍSTICAS VER

CAPITALPOBLACIÓNÁREAREGIÓNMONEDAIDIOMAFRONTERASCÓDIGO TELEFÓNICO

CÓDIGO ISO

POBLACIÓN134,407,258

ÁREA1,964,375 km²

REGIÓNAmericas - North America

MONEDAMexican peso

CÓDIGO TELEFÓNICO52

Activar Windows
Ve a Configuración para activar Windows.